

ETI – Aufgabenblatt 2

Lösungen

Aufgabe 2.1

Geben Sie für die folgenden beiden Sprachen jeweils einen NFA mit genau 3 Zuständen an:

$$L_{2.1} = \{1\}^* \circ \{11\} \circ \{01\}^*, \quad L_{2.2} = \{01, 1\}.$$

Definition: NFA

Ein nichtdeterministischer endlicher Automat ist ein 5-Tupel

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

wobei Q eine endliche Zustandsmenge, Σ ein Alphabet, $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ die Übergangsfunktion, q_0 der Startzustand und $F \subseteq Q$ die Menge der akzeptierenden Zustände ist. Ein NFA akzeptiert ein Wort, wenn mindestens ein möglicher Berechnungspfad akzeptierend endet.

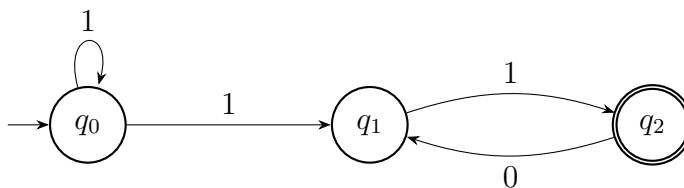
1. NFA für $L_{2.1}$

$$N_{2.1} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad F = \{q_2\}.$$

	0	1
q_0	$\emptyset$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_1\}$	$\emptyset$



Der Automat liest zunächst beliebig viele Einsen in q_0 . Nichtdeterministisch wird eine Eins als erste Eins des verpflichtenden Blocks 11 gewählt. Danach kann in q_2 akzeptiert werden oder mit 0, 1 jeweils eine weitere Kopie von 01 gelesen werden.

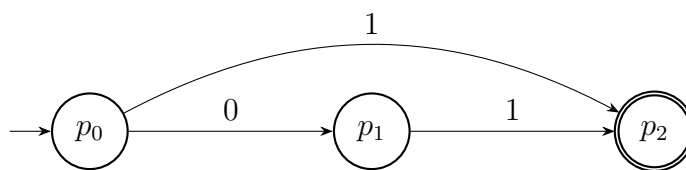
2. NFA für $L_{2.2}$

$$N_{2.2} = (P, \Sigma, \mu, p_0, G)$$

mit

$$P = \{p_0, p_1, p_2\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad G = \{p_2\}.$$

	0	1
p_0	$\{p_1\}$	$\{p_2\}$
p_1	$\emptyset$	$\{p_2\}$
p_2	$\emptyset$	$\emptyset$



Akzeptierend sind genau die beiden Pfade mit Beschriftung 01 beziehungsweise 1.

Aufgabe 2.2

Zeichnen Sie einen NFA $N_{2.3}$, der $L_{2.1} \cup L_{2.2}$ erkennt. Nutzen Sie hierfür die NFAs der vorherigen Teilaufgabe. Geben Sie $N_{2.3}$ formal an.

Definition: Abschluss unter Vereinigung

Sind A_1 und A_2 regulär und werden sie von NFAs N_1 und N_2 erkannt, dann erkennt ein neuer NFA die Sprache $A_1 \cup A_2$, indem er einen neuen Startzustand bekommt und von dort per ε -Übergang in die Startzustände von N_1 und N_2 verzweigt.

Wir nehmen disjunkte Kopien der Automaten aus Aufgabe 2.1. Für $L_{2.1}$ verwenden wir q_0, q_1, q_2 , für $L_{2.2}$ verwenden wir p_0, p_1, p_2 und fügen einen neuen Startzustand s hinzu.

$$N_{2.3} = (R, \Sigma, \Delta, s, H)$$

mit

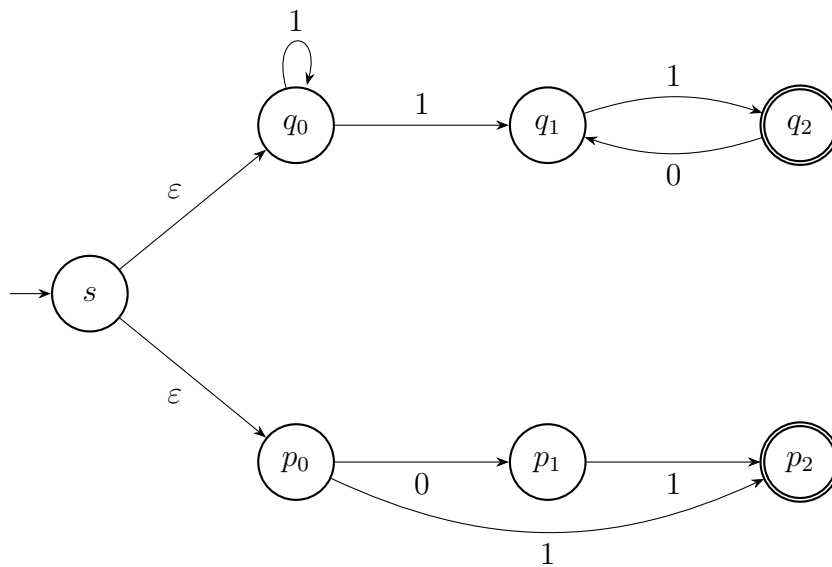
$$R = \{s, q_0, q_1, q_2, p_0, p_1, p_2\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad H = \{q_2, p_2\}.$$

Die Übergänge sind:

$$\Delta(s, \varepsilon) = \{q_0, p_0\},$$

zusätzlich zu den Übergängen aus $N_{2.1}$ und $N_{2.2}$:

	0	1	ε
s	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0, p_0\}$
q_0	$\emptyset$	$\{q_0, q_1\}$	$\emptyset$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
p_0	$\{p_1\}$	$\{p_2\}$	$\emptyset$
p_1	$\emptyset$	$\{p_2\}$	$\emptyset$
p_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



Wegen der ε -Verzweigung akzeptiert $N_{2.3}$ genau dann, wenn einer der beiden Teilautomaten akzeptiert. Also gilt

$$L(N_{2.3}) = L_{2.1} \cup L_{2.2}.$$

Aufgabe 2.3

Wir betrachten eine Sprache L , die genau 2026 paarweise verschiedene Wörter der Länge 2026 über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ enthält:

$$L = \{w_1, \dots, w_{2026}\}, \quad |w_i| = 2026.$$

1. Skizzieren Sie einen NFA, der L akzeptiert.
2. Beschreiben Sie einen DFA, der L akzeptiert.

Definition: Erkannte Sprache und reguläre Sprache

Für einen Automaten M ist

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ akzeptiert } w\}$$

die von M erkannte Sprache. Eine Sprache heißt regulär, falls ein DFA existiert, der sie erkennt. Nach der Äquivalenz von NFA und DFA reicht auch ein NFA.

1. NFA

Schreibe jedes Wort als

$$w_i = a_{i,1}a_{i,2} \cdots a_{i,2026} \quad (a_{i,j} \in \{0,1\}).$$

Der NFA hat einen Startzustand s und für jedes Wort w_i einen eigenen Pfad der Länge 2026:

$$s \xrightarrow{\varepsilon} q_{i,0} \xrightarrow{a_{i,1}} q_{i,1} \xrightarrow{a_{i,2}} \cdots \xrightarrow{a_{i,2026}} q_{i,2026}.$$

Die akzeptierenden Zustände sind genau

$$F = \{q_{i,2026} \mid i \in \{1, \dots, 2026\}\}.$$

Damit gibt es für jedes Wort w_i genau einen akzeptierenden Pfad. Wörter, die nicht in der Liste vorkommen oder eine andere Länge haben, erreichen keinen akzeptierenden Endzustand.

2. DFA

Der DFA speichert den bisher gelesenen Präfix, solange dieser Präfix noch zu mindestens einem Wort aus L passt.

Formal kann man die Zustandsmenge wählen als

$$Q = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ ist Präfix eines Wortes aus } L\} \cup \{\perp\}.$$

Der Startzustand ist ε . Der Fehlerzustand ist $\perp$. Die Übergangsfunktion ist

$$\delta(x, a) = \begin{cases} xa, & \text{falls } xa \text{ Präfix eines Wortes aus } L \text{ ist,} \\ \perp, & \text{sonst,} \end{cases} \quad \delta(\perp, a) = \perp.$$

Die akzeptierenden Zustände sind

$$F = L.$$

Da alle Wörter aus L Länge 2026 haben, akzeptiert der DFA genau dann, wenn nach 2026 gelesenen Zeichen eines der Wörter w_i erreicht wurde.

Aufgabe 2.4

Sei $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein NFA. Beschreiben Sie, wie sich δ und F modifizieren lassen, um einen äquivalenten NFA A' zu erhalten, in dem keine ε -Übergänge vorkommen.

Definition: ε -Hülle

Für einen Zustand q ist die ε -Hülle $E(q)$ die Menge aller Zustände, die von q aus durch beliebig viele ε -Übergänge erreichbar sind. Dabei gilt immer $q \in E(q)$. Für eine Zustandsmenge S schreiben wir

$$E(S) = \bigcup_{q \in S} E(q).$$

Wir konstruieren

$$A' = (Q, \Sigma, \delta', q_0, F')$$

ohne ε -Übergänge.

Für $q \in Q$ und $a \in \Sigma$ setzen wir

$$\delta'(q, a) = E\left(\bigcup_{r \in E(q)} \delta(r, a)\right).$$

Also simuliert ein einzelner a -Übergang in A' erst beliebig viele ε -Schritte, dann einen a -Schritt und danach wieder beliebig viele ε -Schritte.

Die neue Menge akzeptierender Zustände ist

$$F' = \{q \in Q \mid E(q) \cap F \neq \emptyset\}.$$

Damit akzeptiert A' genau die Wörter, die A akzeptiert, benutzt aber keine ε -Übergänge.

Aufgabe 2.5

Wir betrachten die Sprache

$$B = \{a, b\}^* \circ \{a\} \circ \{a, b\}^2.$$

1. Geben Sie einen NFA M_1 mit 4 Zuständen an, der B erkennt.
2. Geben Sie einen DFA M_2 mit 8 Zuständen an, der B erkennt.

Begründen Sie jeweils kurz die Korrektheit.

Definition: Reguläre Operationen

Für Sprachen A und B sind die regulären Operationen:

$$A \cup B = \{w \mid w \in A \text{ oder } w \in B\},$$

$$A \circ B = \{xy \mid x \in A, y \in B\},$$

$$A^* = \{x_1 x_2 \cdots x_k \mid k \geq 0, x_i \in A\}.$$

Die Sprache $\{a, b\}^* \circ \{a\} \circ \{a, b\}^2$ enthält genau die Wörter über $\{a, b\}$, deren drittletztes Zeichen ein a ist.

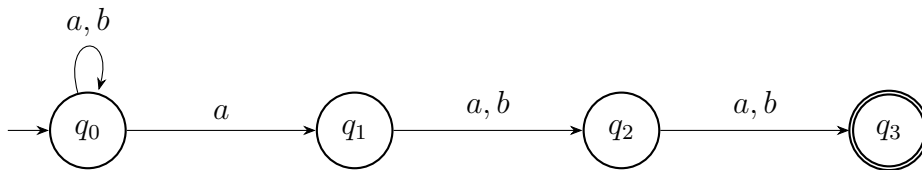
1. NFA M_1

$$M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad F = \{q_3\}.$$

	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$



Der Zustand q_0 liest ein beliebiges Präfix. Bei einem a kann der NFA raten, dass dieses a das drittletzte Zeichen ist. Danach müssen genau zwei weitere Zeichen gelesen werden. Genau dann endet ein Berechnungspfad in q_3 .

2. DFA M_2

Der DFA speichert immer die letzten drei Zeichen von $bbbw$. Dadurch sind auch Wörter der Länge kleiner als drei korrekt behandelt.

$$M_2 = (\{a, b\}^3, \{a, b\}, \delta, bbb, F)$$

mit

$$\delta(xyz, \sigma) = yz\sigma \quad (x, y, z, \sigma \in \{a, b\})$$

und

$$F = \{aaa, aab, aba, abb\}.$$

	a	b
aaa	aaa	aab
aab	aba	abb
aba	baa	bab
abb	bba	bbb
baa	aaa	aab
bab	aba	abb
bba	baa	bab
bbb	bba	bbb

Korrektheit: Nach dem Einlesen von w steht der Automat im Zustand, der dem Suffix der Länge 3 von $bbbw$ entspricht. Akzeptiert wird genau dann, wenn das erste Zeichen dieses gespeicherten Dreierblocks ein a ist. Das ist genau dann der Fall, wenn das drittletzte Zeichen von w ein a ist.

Aufgabe 2.6

Beweisen Sie, dass es keinen DFA mit 7 Zuständen gibt, der die Sprache B aus der letzten Aufgabe erkennt.

Definition: Widerspruchsbeweis und Schubfachprinzip

Bei einem Widerspruchsbeweis nimmt man die Negation der Behauptung an und leitet daraus einen Widerspruch ab. Das Schubfachprinzip sagt: Werden mehr Objekte als Schubfächer verteilt, dann liegen zwei Objekte im selben Schubfach.

Angenommen, es gibt einen DFA

$$M = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$$

mit $|Q| = 7$ und $L(M) = B$.

Es gibt aber 8 Wörter der Länge 3 über $\{a, b\}$:

$$\{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}.$$

Nach dem Schubfachprinzip müssen zwei verschiedene Wörter

$$x = x_1x_2x_3, \quad y = y_1y_2y_3$$

nach dem Einlesen im selben Zustand landen.

Da $x \neq y$, gibt es eine Stelle $i \in \{1, 2, 3\}$ mit $x_i \neq y_i$. Wir wählen ein Suffix z so, dass x_i beziehungsweise y_i drittletzttes Zeichen von xz beziehungsweise yz wird:

i	z
1	ε
2	a
3	aa

Dann gilt

$$xz \in B \iff x_i = a, \quad yz \in B \iff y_i = a.$$

Weil $x_i \neq y_i$, ist genau eines der Wörter xz und yz in B .

Das ist unmöglich, denn x und y führen im DFA in denselben Zustand. Von demselben Zustand aus muss jedes gleiche Suffix z zum selben Akzeptanzverhalten führen. Widerspruch.

Also gibt es keinen DFA mit 7 Zuständen, der B erkennt.

Aufgabe 2.7

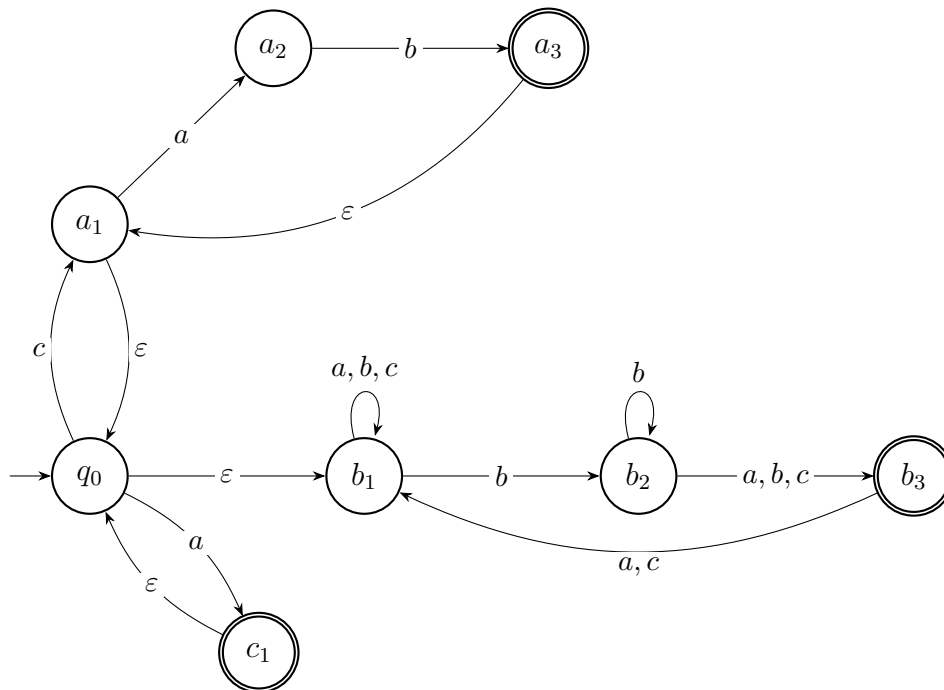
Bestimmen Sie die Sprache L über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, die der folgende NFA akzeptiert. Geben Sie zudem eine kurze Begründung an.

Definition: Sprache eines NFA

Die von einem NFA N erkannte Sprache ist

$$L(N) = \{w \in \Sigma^* \mid N \text{ akzeptiert } w\}.$$

Bei ε -Übergängen darf der Automat den Zustand wechseln, ohne ein Eingabezeichen zu lesen.



Lösung:

Der rechte Teilautomat akzeptiert genau Wörter, deren zweitletztes Zeichen ein b ist:

$$\Sigma^* b \Sigma.$$

Denn in b_1 kann beliebig viel gelesen werden, dann wird mit einem b nach b_2 gewechselt und mit genau einem weiteren Zeichen nach b_3 akzeptiert. Im linken und oberen Teil kann man von q_0 nach q_0 zurückkehren durch

$$a \quad \text{oder} \quad c(ab)^*.$$

Akzeptierend kann man in diesem Teil enden durch

$$a \quad \text{oder} \quad c(ab)^+.$$

Damit ist die erkannte Sprache

$$L = \Sigma^* b \Sigma \cup (a \cup c(ab)^*)^* (a \cup c(ab)^+).$$

Aufgabe 2.8

Aus einem Wort w erhält man das umgekehrte Wort w^R , indem man die Zeichen von w in umgekehrter Reihenfolge anordnet. Für jede Sprache L

definieren wir die umgekehrte Sprache

$$L^R = \{w^R \mid w \in L\}.$$

Beweisen Sie: L ist genau dann eine reguläre Sprache, wenn L^R eine reguläre Sprache ist.

Definition: Umkehrsprache und Regularität

Für ein Wort $w = w_1w_2 \cdots w_n$ ist

$$w^R = w_n \cdots w_2w_1.$$

Eine Sprache ist regulär, wenn sie von einem DFA erkannt wird. Wegen der Äquivalenz von NFA und DFA genügt es, einen NFA für die Sprache zu konstruieren.

Sei zuerst L regulär. Dann gibt es einen NFA

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit $L(A) = L$.

Wir konstruieren einen NFA A^R für L^R :

1. Füge einen neuen Startzustand s hinzu.
2. Füge für jedes $f \in F$ einen ε -Übergang $s \rightarrow f$ hinzu.
3. Drehe jeden alten Übergang um:

$$p \xrightarrow{x} q \quad \text{wird zu} \quad q \xrightarrow{x} p \quad (x \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}).$$

4. Der einzige akzeptierende Zustand ist der alte Startzustand q_0 .

Formal ist

$$A^R = (Q \cup \{s\}, \Sigma, \delta^R, s, \{q_0\}).$$

Jeder akzeptierende Pfad von A mit Beschriftung w wird in A^R zu einem akzeptierenden Pfad mit Beschriftung w^R . Umgekehrt entspricht jeder akzeptierende Pfad in A^R einem umgedrehten akzeptierenden Pfad in A . Also gilt

$$L(A^R) = L^R.$$

Damit ist L^R regulär.

Für die Rückrichtung nehmen wir an, dass L^R regulär ist. Dann ist nach dem gerade bewiesenen Teil auch

$$(L^R)^R$$

regulär. Da

$$(L^R)^R = L$$

gilt, ist auch L regulär.

Also gilt insgesamt:

$$L \text{ ist regulär} \iff L^R \text{ ist regulär.}$$